

Laboratorio No. 2

Topologías de Red

CUADRO COMPARATIVO TOPOLOGÍAS DE RED				
TOPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	VENTAJAS	DESVENTAJAS	USO COMÚN
BUS	Todos los dispositivos están conectados a un único cable central.	- Económica y fácil de instalar - Útil en redes pequeñas	- Si el cable principal falla, toda la red se cae - Dificultad para detectar fallos	Pequeñas redes LAN antiguas
ESTRELLA	Todos los nodos están conectados a un dispositivo central (switch o hub).	- Fácil de instalar y administrar - Fallas en un nodo no afectan a la red completa	- El nodo central es punto único de falla - Mayor uso de cable	Oficinas, redes domésticas
ANILLO	Cada dispositivo tiene conexión con dos nodos vecinos, formando un círculo cerrado.	- El flujo de datos es ordenado y evita colisiones - Mejor desempeño con tráfico constante	- Fallo en un nodo afecta toda la red - Dificultosa ampliación	Redes LAN industriales o antiguas



CUADRO COMPARATIVO TOPOLOGÍAS DE RED

TOPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	VENTAJAS	DESVENTAJAS	USO COMÚN
MALLA	Todos los dispositivos están interconectados entre sí (parcial o totalmente).	- Alta redundancia y fiabilidad - Rutas alternativas para datos	- Costosa y compleja de instalar - Requiere muchos cables	Redes críticas (militares, bancos)
ÁRBOL	Estructura jerárquica con un nodo raíz y ramas (combinación estrella-bus).	- Escalable y fácil de gestionar - Segmentación natural de la red	- Si falla el nodo raíz, grandes partes se desconectan - Configuración compleja	Redes grandes empresariales
HÍBRIDA	Combinación de dos o más topologías (estrella, bus, anillo, etc.).	- Flexible y adaptable - Puede aprovechar ventajas de múltiples topologías	- Difícil de diseñar y mantener - Costosa según la complejidad	Infraestructuras empresariales amplias

Pruebas visuales de conexiones UTP





